SATÉLITE A · GEOGRAFIA FÍSICA E GEOPOLÍTICA — AULA A.13

De onde vem a comida no meu prato?

> *O Brasil é uma das maiores potências agrícolas do planeta e tem milhões de pessoas em insegurança alimentar. Isso não é uma contradição do sistema. É o **funcionamento** do sistema — e ele foi projetado assim.*

A ÂNCORA

Olhe seu almoço de ontem. Arroz, feijão, um ovo ou um pedaço de carne, alface, tomate, farinha. Cinco ou seis itens. Agora responda: **qual deles veio de uma fazenda de 40 mil hectares com colheitadeira guiada por GPS, e qual veio de um sítio de 8 hectares tocado por uma família?**

Você provavelmente errou a resposta — e erra na direção previsível.

A soja não estava no seu prato. Nem o milho, na forma de milho. Nem a cana. E são esses três que dominam as manchetes, o PIB e o mapa. **Eles não são comida: são commodity.** A soja brasileira vira, majoritariamente, ração para porco e frango na China e na Europa, e óleo. A cana vira etanol e açúcar. O milho vira ração. É **matéria-prima agrícola padronizada, cotada em bolsa, negociada em dólar** — e o corpo humano brasileiro quase nunca é o destino final dela.

Já o feijão, o arroz, a mandioca, o leite, a hortaliça, o ovo — o que efetivamente entrou na sua boca — vieram, em proporção altíssima, de propriedades **pequenas**. E aqui está o dado que reorganiza tudo:

A agricultura familiar ocupa cerca de 23% da área agrícola do país, responde por cerca de 77% dos estabelecimentos rurais, emprega a maior parte da mão de obra do campo — e produz a maior parte do alimento que abastece a mesa brasileira. O agronegócio ocupa a maior parte da **terra**, gera a maior parte da **receita de exportação**, e é ele que aparece no comercial da TV com um trator ao pôr do sol.

Duas agriculturas. Mesmo país. Lógicas opostas.

O campo brasileiro não produz "comida". Ele produz duas coisas diferentes: mercadoria para o mercado mundial e alimento para o mercado interno. Confundir as duas é o erro que faz você não entender nem o PIB nem a fome.

A DESCONSTRUÇÃO

"O agro alimenta o Brasil." Alimenta parcialmente, e não é o que ele foi desenhado para fazer. O agronegócio é organizado para **exportar**, porque é aí que está a margem. Se o preço internacional da soja sobe, ele exporta

mais soja — não muda para feijão porque o brasileiro está com fome. Isso não é maldade do produtor: é **racionalidade econômica de quem produz para o mercado externo**. E existe um efeito colateral direto no seu bolso: quando o dólar sobe, o **arroz e a carne encarecem no supermercado brasileiro**, porque vale mais a pena vender fora. Você já sentiu isso. Agora sabe o nome: **dolarização do preço do alimento**.

"Se produzimos tanto, ninguém deveria passar fome." Aqui está a lição mais importante da aula, e Amartya Sen ganhou um Nobel por ela: **a fome moderna quase nunca é problema de oferta de alimento. É problema de acesso.** Você não come o que existe; come o que consegue **pagar** ou **plantar**. Um país pode bater recorde de safra e aumentar a fome ao mesmo tempo, se a renda cair, se o desemprego subir, se o alimento for exportado, se o transporte for caro. **Insegurança alimentar** é o conceito técnico — e ele mede **acesso**, não **estoque**. É a aula 1.6 aplicada ao estômago.

"Terra sobrando é natural, o Brasil é grande." Não é natural: é **legislado**. A concentração de terra brasileira — uma das piores do mundo, com índice de Gini fundiário próximo de 0,86 — tem certidão de nascimento: a **Lei de Terras de 1850** (você a viu em 4.12), que transformou a terra em mercadoria comprável **em dinheiro**, exatamente na década em que o tráfico de escravizados era proibido e milhões de pessoas estavam prestes a ser libertadas **sem terra e sem indenização** (4.11). Foi um mecanismo de exclusão desenhado com precisão jurídica. O **latifúndio** não é acidente geográfico. É política pública do século XIX ainda em vigor.

"Tecnologia no campo resolve." Resolveu a **produtividade** e criou dois problemas novos. A **Revolução Verde** (a partir dos anos 1950–60, no Brasil sobretudo nos anos 1970) trouxe sementes melhoradas, mecanização, irrigação e o pacote químico — e multiplicou a produção por hectare. Mas: (i) exigia **capital**, então quem não tinha crédito ficou fora e vendeu a terra — ela **concentrou** a propriedade e **expulsou** gente para a cidade (é uma das causas materiais do êxodo rural de 4.2); e (ii) criou **dependência de insumo externo** — semente, fertilizante e agrotóxico comprados de meia dúzia de corporações. Mais produção, menos autonomia.

A engenharia do conceito

1. Os dois modelos, lado a lado

Pare de decorar listas e entenda a **lógica** de cada um. Todo o resto se deduz.

Agronegócio (agribusiness). Palavra-chave: **escala**. Produz **commodity** (produto padronizado, sem marca, cotado em bolsa internacional: soja, milho, cana, carne, café, celulose, algodão) em **monocultura**, com alta **mecanização** e uso intensivo de insumo químico, voltada à **exportação**. Alta produtividade por trabalhador, baixa geração de emprego por hectare. Depende de **logística** (porto, ferrovia, hidrovia) e de **crédito**. Não é só a fazenda: é uma **cadeia** — a montante (semente, máquina, fertilizante, banco), dentro da porteira (a produção) e a jusante (armazenagem, transporte, agroindústria, trading, varejo). Quem controla a cadeia não é quem tem a terra: é quem tem a **trading** e o **insumo**.

Agricultura familiar. Palavra-chave: **diversidade**. A família é simultaneamente **proprietária e mão de obra principal**; a propriedade é pequena (limite legal de 4 módulos fiscais); a produção é **policultura**, voltada ao **mercado interno** e ao autoconsumo. Gera muito mais **emprego por hectare**, sustenta a economia dos municípios pequenos, e é a base de programas como o **PRONAF** (crédito), o **PAA** (compra direta do governo) e o **PNAE** — que obriga a destinar no mínimo **30% do dinheiro da merenda escolar** à compra de agricultura familiar local. Guarde o PNAE: é a política pública mais elegante do tema, porque resolve **acesso** e **renda** na mesma canetada.

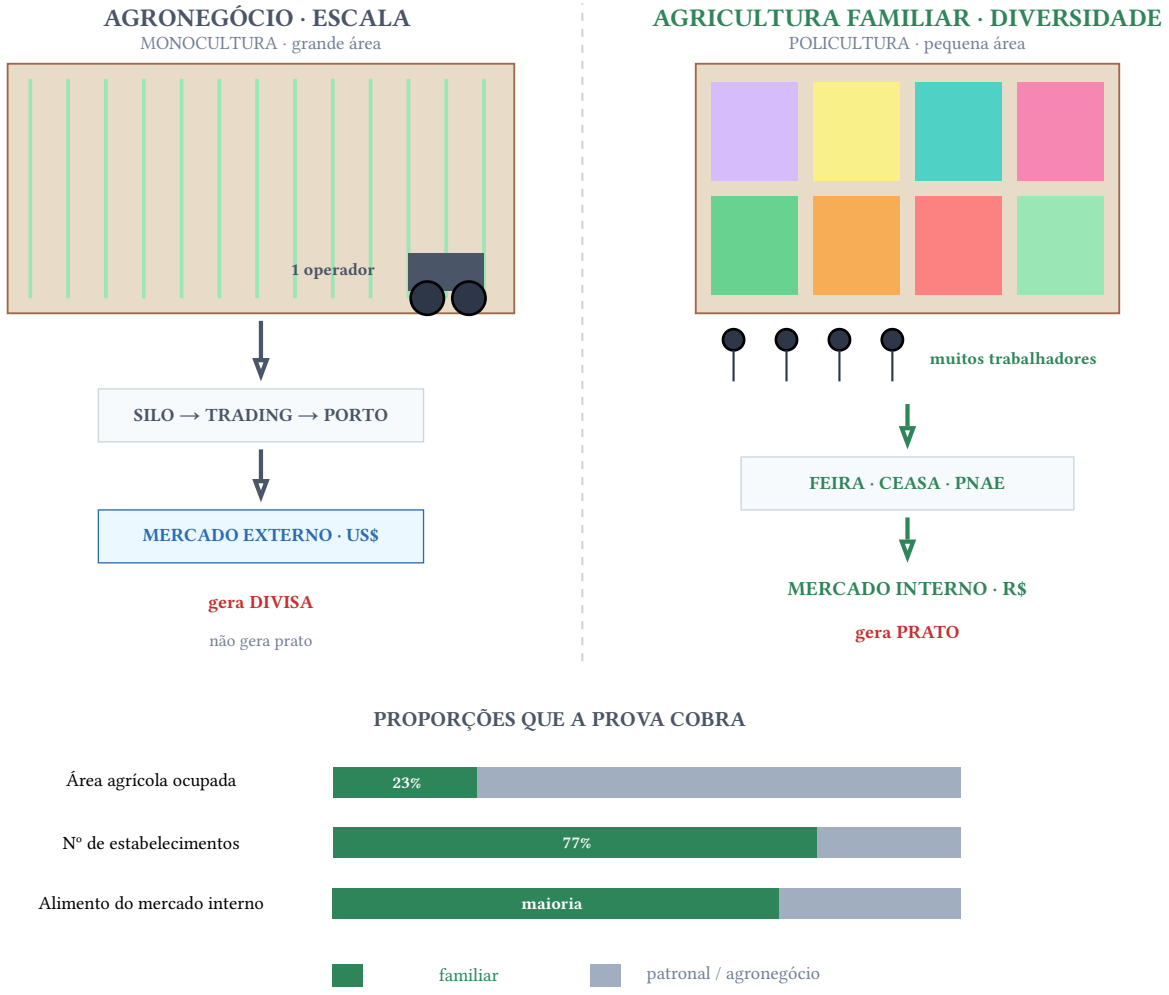


Fig. 1 — O que as barras revelam e o discurso publicitário esconde: as duas agriculturas **não competem pelo mesmo mercado** — e por isso "qual é melhor" é pergunta mal formulada. Compare a **terceira barra com a primeira**: o setor que ocupa menos de um quarto da terra é o que enche a sua geladeira. Isso significa que a **produtividade por hectare em alimento** da agricultura familiar é altíssima, e que a extensão da propriedade não é indicador de eficiência alimentar — é indicador de **poder**. Observe também a diferença no número de bonecos: escala mecanizada substitui trabalho, e cada hectare que muda de modelo **expulsa gente** para a periferia urbana (o elo com 4.2 e A.18). Por fim, siga as duas setas de saída: uma termina em dólar, a outra termina em prato. É essa bifurcação — e não a área plantada — que explica como um recorde de safra pode conviver com insegurança alimentar. *(Censo Agropecuário IBGE; Lei 11.326/2006)*

2. A estrutura fundiária: o esqueleto do problema

Estrutura fundiária é o modo como a propriedade da terra está distribuída. A brasileira é **bimodal e concentrada**: pouquíssimos imóveis gigantes ocupam quase toda a área, e uma multidão de imóveis minúsculos se espalha pelo resto. Vocabulário obrigatório:

- **Latifúndio** — grande propriedade. Se produz pouco em relação ao que poderia, é **improdutivo**, e a Constituição de 1988 o torna passível de **desapropriação para reforma agrária** por descumprir a **função social da propriedade**.
- **Minifúndio** — propriedade tão pequena que não sustenta a família (abaixo do **módulo rural**).
- **Módulo fiscal** — unidade de medida que varia por município conforme o tipo de exploração; é o **parâmetro legal** que define quem é agricultor familiar (até 4 módulos).
- **Grilagem** — falsificação de título de propriedade para apropriar-se de terra pública ou de terceiros. É o motor histórico do avanço sobre a Amazônia e o Cerrado.
- **Posseiro × proprietário** — quem ocupa e trabalha sem título × quem tem o documento. Todo o conflito agrário brasileiro cabe nessa distinção.

- **Função social da propriedade** — o princípio constitucional que diz que ter terra não basta: é preciso usá-la produtivamente, respeitar a legislação ambiental e trabalhista. É o mesmo princípio de A.18, aplicado ao campo em vez da cidade.

Reforma agrária é a redistribuição da propriedade da terra com apoio técnico e crédito — e repare no complemento, porque é onde 90% das respostas de aluno falham: **distribuir lote sem crédito, estrada, assistência técnica e mercado de escoamento não é reforma agrária, é abandono assistido**. O **MST**, nascido em 1984, opera pela **ocupação** de terras tidas como improdutivas como forma de forçar a desapropriação — instrumento de **pressão política**, distinto juridicamente de "invasão", já que se apoia no descumprimento da função social. O órgão executor é o **INCRA**.

3. A fronteira agrícola: para onde o modelo se expande

Quando o modelo de escala precisa crescer e a terra do Sudeste já está caríssima, ele **anda**. Esse movimento tem nome, rota e data.

Nos anos 1970–80, a **correção do solo por calagem** (você viu a razão física em A.12) abriu o **Cerrado** para o grão. Nasce o **MATOPIBA** — Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia —, a fronteira agrícola mais dinâmica do país: chapadas planas (mecanização perfeita), chuva suficiente, terra barata. E nasce com ela o **conflito** clássico da fronteira: a chapada vira soja, e as comunidades tradicionais dos vales — **geraizeiros, quilombolas, quebradeiras de coco babaçu** — perdem a água, porque a nascente está em cima.

Depois vem o **arco do desmatamento**, na borda sul e leste da Amazônia, com uma sequência quase sempre idêntica: **estrada → madeireira → grilagem → queimada → pasto → soja**. Guarde a sequência: o gado não é o fim da história, é o **instrumento de ocupação barata** que consolida a posse antes de a terra ser valorizada e vendida para o grão.

E há o custo logístico: o Brasil escoa safra sobretudo por **rodovia**, o modal mais caro por tonelada-quilômetro. Isso encarece o alimento no seu supermercado e explica a obsessão política por ferrovia e hidrovia (Ferrogrão, arco norte). **Logística é preço de comida.**

IMAGEM PENDENTE

Mapa do Brasil com quatro camadas sobrepostas e legenda: (1) manchas de expansão da soja por década (1975 / 1995 / 2015 / atual), mostrando o deslocamento Sul → Centro-Oeste → MATOPIBA; (2) delimitação e rótulo da região MATOPIBA; (3) o "arco do desmatamento" na borda sul-leste da Amazônia, hachurado em vermelho; (4) principais corredores de escoamento — portos de Santos, Paranaguá, Itaqui/São Luís e Barcarena/Belém, com setas de fluxo indicando o arco norte. Incluir escala e legenda de cores.

Fig. 2 — Sobreponha mentalmente este mapa ao dos domínios morfoclimáticos de A.12 e a tese fica visível: a fronteira agrícola não avançou aleatoriamente — ela avançou **sobre chapadas de relevo plano e solo corrigível**, ou seja, escolheu o Cerrado por razões **técnicas**, não morais. Repare ainda que as setas de escoamento migram do Sudeste para o **arco norte**: quanto mais a produção sobe para o MATOPIBA e para o Mato Grosso, mais barato fica exportar pelo Norte — e é por isso que estradas e hidrovias amazônicas são disputa geopolítica, não obra local. O mapa também antecipa o conflito: a soja está em cima das nascentes das grandes bacias, e quem vive rio abaixo não foi consultado. *(IBGE / PAM; PRODES-INPE; MapBiomas; CONAB)*

4. O pacote técnico e suas contas escondidas

Revolução Verde, em uma frase: aumento de produtividade por hectare via **sementes de alto rendimento, mecanização, irrigação e insumos químicos**. Ela evitou fomes projetadas e alimentou bilhões — isso é verdade e você deve dizer na prova. Mas a fatura tem quatro linhas:

1. **Ambiental** — erosão e compactação do solo (A.12), contaminação de água por **lixiviação de agrotóxico e fertilizante**, **eutrofização** dos rios (excesso de nutriente → explosão de algas → morte de peixes por falta de oxigênio), perda de **agrobiodiversidade** pela monocultura, e emissão de gases de efeito estufa — no Brasil, o **uso da terra e a agropecuária respondem pela maior parte das emissões**, o que faz do país um caso atípico entre grandes emissores.
2. **Social** — concentração da terra, êxodo rural, **trabalho análogo à escravidão** ainda registrado em atividades como carvoaria e pecuária extensiva.
3. **Sanitária** — o Brasil é um dos maiores consumidores mundiais de agrotóxicos; contaminação de trabalhador rural e de água.
4. **Econômica** — dependência de insumo importado (fertilizante) e de sementes patenteadas: **soberania alimentar** é justamente o conceito que nomeia isso. Atenção à diferença fina: **segurança alimentar** = todos têm acesso a alimento suficiente, seguro e nutritivo; **soberania alimentar** = o povo decide o **que** e **como** produzir, sem depender de corporações e de importação. Um país pode ter segurança sem soberania.

A resposta técnica em construção também tem nomes que rendem repertório de redação: **agroecologia** (produção que imita processos ecológicos, com consórcio de culturas e controle biológico), **plantio direto** e **integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF)**, **sistemas agroflorestais (SAF)**, e o **ILPF** como caminho de

intensificação sem novo desmate. E os **circuitos curtos** — feira, cesta, compra institucional — que encurtam a distância entre quem planta e quem come.

> **A CONEXÃO QUE VALE A REDAÇÃO**
>
> Você tem agora uma cadeia causal completa, do século XIX ao seu prato, e ela atravessa quatro aulas do curso: **Lei de Terras de 1850** (4.12) transforma terra em mercadoria e exclui o liberto de 1888 (4.11) ⟶ concentração fundiária consolidada ⟶ **Revolução Verde** nos anos 1970 exige capital e expulsa quem não tem ⟶ **êxodo rural** (4.2) enche as periferias urbanas ⟶ o mesmo trabalhador que não teve terra passa a não ter **cidade** (A.18) e compra caro o alimento que antes plantava. A fome urbana brasileira **começou no campo** — e começou como decisão jurídica. Isso é causa estrutural no sentido exato da aula 0.3.

A regra do jogo

PRINCÍPIOS ABSOLUTOS — LEVE ISTO PARA A PROVA

1. **Duas agriculturas, lógicas opostas. Agronegócio**: escala, monocultura, commodity, mecanização, insumo químico, **exportação**, cadeia integrada (montante–porteira–jusante), muita área e pouco emprego. **Familiar**: até **4 módulos fiscais**, família como mão de obra, policultura, **mercado interno**, muito emprego por hectare.
2. **Proporções-chave:** familiar = **77% dos estabelecimentos**, **23% da área**, **maioria do alimento** consumido no país. Agronegócio = maior parte da área e das **divisas de exportação**.
3. **Commodity ≠ alimento.** Soja, milho e cana saem majoritariamente como ração, óleo, açúcar e etanol. Preço em dólar ⟶ **alta do dólar encarece comida no Brasil**.
4. **Fome é acesso, não estoque** (**Amartya Sen**). Conceito técnico: **insegurança alimentar**. Recorde de safra e fome podem coexistir.
5. **Estrutura fundiária concentrada** (Gini fundiário 0,86), com certidão de nascimento: **Lei de Terras de 1850**. Vocabulário: latifúndio, minifúndio, módulo fiscal, grilagem, posseiro, **função social da propriedade** (CF/88).
6. **Reforma agrária** = redistribuição **+ crédito + assistência técnica + escoamento**. Órgão: **INCRA**. **MST** (1984) usa a **ocupação** como pressão pela desapropriação de improdutivos.
7. **Políticas de acesso: PRONAF** (crédito), **PAA** (compra pública), **PNAE** (mín. **30%** da merenda escolar da agricultura familiar local).
8. **Revolução Verde:** sementes melhoradas + mecanização + irrigação + químicos ⟶ mais produtividade, mais **concentração** de terra, mais **dependência** de insumo, êxodo rural.
9. **Fronteira agrícola:** Cerrado aberto por **calagem**; **MATOPIBA** como fronteira mais dinâmica; **arco do desmatamento** com a sequência **estrada ⟶ madeira ⟶ grilagem ⟶ queimada ⟶ pasto ⟶ soja**.
10. **Passivos:** erosão, **eutrofização**, agrotóxico, perda de agrobiodiversidade, emissões de uso da terra, trabalho análogo à escravidão, conflito com povos e comunidades tradicionais.
11. **Segurança alimentar** (acesso garantido) ≠ **soberania alimentar** (autonomia sobre o que e como produzir).
12. **Alternativas com nome:** agroecologia, SAF, ILPF, plantio direto, circuitos curtos.
13. **Logística é preço de comida:** predomínio rodoviário encarece; disputa por ferrovia/hidrovia e **arco norte**.
14. **Tese:** a terra brasileira produz muito porque foi tecnificada, e alimenta mal porque foi **concentrada**. Produtividade é questão técnica; fome é questão **fundiária e de renda**.

OQPS — A linha de chegada

De memória, por escrito, antes de virar a página.

1. Diferencie **agronegócio** e **agricultura familiar** quanto a destino da produção, tipo de cultivo, uso do território e geração de emprego.
2. Explique por que um país pode bater recorde de safra e, ao mesmo tempo, ter aumento da fome. Nomeie o conceito envolvido.
3. Cite os quatro componentes do pacote técnico da **Revolução Verde** e explique por que ela concentrou a propriedade da terra.
4. Diferencie **segurança alimentar** de **soberania alimentar**, e **latifúndio** de **minifúndio**.
5. Explique o que é **função social da propriedade** e qual é a sua consequência jurídica para a reforma agrária.
6. Descreva a sequência típica de ocupação do arco do desmatamento e indique por que a pecuária aparece antes da soja.

Gabarito OQPS

1. **Agronegócio**: produz **commodities** padronizadas (soja, milho, cana, carne, celulose) em **monocultura** de larga escala, voltada principalmente à **exportação**; é altamente mecanizado e dependente de insumos químicos, crédito e logística; ocupa a maior parte da **área** agrícola e gera **pouco emprego por hectare**. **Agricultura familiar**: propriedade de até **4 módulos fiscais**, com a família como principal mão de obra; pratica **policultura** voltada ao **mercado interno** e ao autoconsumo; corresponde a cerca de **77% dos estabelecimentos** e apenas **23% da área**, mas responde pela maior parte do **alimento** consumido no país e emprega a maior parcela da mão de obra rural.
2. Porque a fome contemporânea é problema de **acesso**, não de **oferta** — argumento central de **Amartya Sen**. O alimento pode existir em abundância e permanecer inacessível se a renda cai, o desemprego sobe, o preço se eleva (inclusive por **dolarização**, quando compensa exportar) ou a logística é caríssima. Além disso, boa parte da safra recorde é de **commodity destinada à exportação e à ração animal**, e não à mesa brasileira. O conceito técnico é **insegurança alimentar**, que mede justamente a garantia de acesso regular a alimento suficiente, seguro e nutritivo.
3. Componentes: **sementes selecionadas de alto rendimento**, **mecanização**, **irrigação** e **insumos químicos** (fertilizantes e agrotóxicos). Ela concentrou a propriedade porque o pacote exigia **capital e crédito**: apenas grandes produtores conseguiram financiá-lo, ganharam competitividade e compraram a terra dos pequenos, que não podiam acompanhar os custos. A mecanização, ao substituir trabalho humano, reduziu a demanda por mão de obra no campo e intensificou o **êxodo rural**.
4. **Segurança alimentar** é a garantia de que todas as pessoas tenham **acesso** permanente a alimento suficiente, seguro e nutritivo. **Soberania alimentar** é o direito de um povo **decidir o que e como produzir**, sem dependência de corporações, de sementes patenteadas ou de importação de insumos — é um conceito político, mais amplo. **Latifúndio** é a grande propriedade, frequentemente subutilizada; **minifúndio** é a propriedade **menor que o módulo rural**, insuficiente para sustentar a família que nela trabalha.
5. É o princípio da **Constituição de 1988** segundo o qual a propriedade não se justifica apenas pela posse do título: ela deve ser **produtivamente aproveitada** e respeitar a legislação ambiental e as relações de trabalho. A consequência jurídica é direta: o imóvel rural que **não cumpre a função social** torna-se passível de **desapropriação para fins de reforma agrária**, mediante indenização — o que fundamenta a ação do **INCRA** e sustenta juridicamente a estratégia de ocupação de terras improdutivas por movimentos como o **MST**.
6. Sequência: **abertura de estrada → exploração madeireira seletiva → grilagem (falsificação de título) → desmate e queimada → pastagem → lavoura de soja/grãos**. A **pecuária extensiva** aparece antes porque é a forma **mais barata e rápida de ocupar e "demonstrar" uso** de uma grande área com pouco capital e pouca mão de obra, consolidando a posse; somente depois, com a terra valorizada, corrigida e servida de logística, ela é vendida ou convertida em lavoura mecanizada — que exige investimento muito maior.

A resposta

A comida do seu prato vem, em sua maior parte, de pequenas propriedades familiares que ocupam menos de um quarto da terra agrícola brasileira, enquanto a maior parte do território rural produz commodities para o mercado mundial — e é essa separação entre "produzir mercadoria" e "produzir alimento", herdada de uma estrutura fundiária concentrada desde 1850, que explica por que uma potência agrícola conviva com insegurança alimentar.

O gancho.

Volte à Fig. 1 e olhe a seta que sai do agronegócio: silo, trading, porto. Nenhuma dessas etapas funciona sem uma coisa que você não viu no desenho — **energia**. O trator queima diesel. O secador de grão queima energia. O fertilizante nitrogenado é feito a partir de **gás natural**. O caminhão que atravessa 2.000 km de rodovia queima diesel importado. E a cana que você aprendeu a chamar de commodity alimentar não vira comida: vira **etanol**, ou seja, **combustível**.

Perceba o que acabou de acontecer com a fronteira da aula: agricultura e energia deixaram de ser dois assuntos. São o mesmo assunto. O Brasil planta energia.

É exatamente aí que entra **A.14**. Você vai perguntar de onde vem a energia da sua tomada — e vai descobrir que o Brasil tem uma **matriz elétrica** extraordinariamente renovável (hidrelétrica, eólica, solar, biomassa) e uma **matriz energética** total ainda profundamente dependente de **petróleo** — duas coisas que quase todo aluno confunde e que a banca separa de propósito. Vai encontrar o **pré-sal** e o dilema de um país que promete transição climática vendendo óleo, a **OPEP** e o petróleo como arma geopolítica (que você viu em 6.11), o **etanol** e a herança do Proálcool, e por que a hidrelétrica — a mais limpa no papel — é a que mais desloca gente e alaga floresta.

> *Você já sabe de onde vem a água (A.11), de onde vem a vegetação (A.12) e de onde vem a comida (A.13). Falta o insumo que move os três. A partir da próxima aula, a Geografia deixa de perguntar **o que o território tem** e passa a perguntar **quem tem a chave do que o território produz**.*